Universidad de Buenos Aires · Facultad de Ciencias Económicas

Tecnicatura Universitaria en Gestión y Análisis de Datos en Organizaciones

Laboratorio de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión

Impacto de las redes sociales en los estudiantes

Uso diario, sueño, salud mental y rendimiento académico
según país, plataforma, género y situación sentimental

Trabajo Práctico Grupal — Informe académico

2.do Cuatrimestre 2026

Grupo 14

Integrantes

Apellido y nombre	**N.º de registro**	**Usuario de GitHub**
Chaile Mendez, Juan Manuel	921438	Chaile-Mendez
Gomez, Santiago Emanuel	921788	santiagooe-lgtm
Gonzalez, Joaquin Alejandro	922263	joagonzalez3
Macca, Mateo	921529	mateomacca1612
Ribeiro Nunes da Silva, Facundo	921813	FacuLaMaquina

Repositorio: `https://github.com/Chaile-Mendez/tp-analisis-labo`

Buenos Aires, noviembre de 2026

Resumen

Este informe analiza cómo se asocia el uso de redes sociales con el sueño, la salud mental y el rendimiento académico percibido de 1.743 estudiantes de 18 a 24 años de 110 países. Mediante un análisis descriptivo —comparación de medias, medianas y proporciones por grupo, correlaciones y visualizaciones— se evalúan el nivel de desarrollo del país, la plataforma más usada, el género y la situación sentimental. El impacto no es igual para todos: los estudiantes de países en desarrollo, quienes declaran que las redes afectan su rendimiento y los usuarios de WhatsApp, TikTok y Snapchat presentan perfiles menos favorables. El factor común es la **cantidad de horas de uso**, que se correlaciona negativamente con el sueño ($-0{,}79$) y con la salud mental ($-0{,}82$); el género y la situación sentimental casi no muestran diferencias.

Palabras clave: redes sociales, estudiantes, salud mental, sueño, rendimiento académico.

1. Introducción

El uso de redes sociales forma parte de la vida cotidiana de los estudiantes, pero su impacto puede no ser igual para todos. Hablar de "redes sociales" en general esconde que no todas se usan igual, y el contexto de cada estudiante —el país en que vive, su género o su situación personal— puede influir en sus hábitos digitales y en sus consecuencias. Identificar qué grupos y qué patrones de uso se asocian con peor bienestar permite formular recomendaciones más específicas.

El trabajo utiliza el conjunto de datos *Students Social Media Addiction*, publicado en Kaggle [1], con información de estudiantes secundarios, universitarios y de posgrado sobre su uso diario de redes, la plataforma que más utilizan, sus horas de sueño, un puntaje de salud mental, su percepción sobre si las redes afectan su rendimiento académico y su situación sentimental.

> **Pregunta principal:** *¿cómo impacta el uso de redes sociales en los estudiantes y es ese impacto igual para todos?* Se descompone en cuatro preguntas:
>
> 1. ¿El impacto es igual para todos los estudiantes según el nivel de desarrollo de su país?
> 2. ¿El uso de redes sociales impacta en el sueño y en el rendimiento académico?
> 3. ¿Hay redes sociales que impactan más que otras y existe una brecha de género en ese impacto?
> 4. ¿El uso de redes sociales afecta las relaciones sentimentales de los estudiantes?

En todo el informe, un puntaje de salud mental más alto representa un **mejor** estado de salud mental.

2. Datos y metodología

Estructura. La base contiene **1.743 registros** y **11 variables** sobre estudiantes de 18 a 24 años de **110 países**, con una distribución de género pareja (883 varones y 860 mujeres). Las variables centrales son el **uso diario de redes** (de 1,5 a 8,5 horas; media 4,98), las **horas de sueño** por noche (de 3,8 a 9,6; media 6,78), el **puntaje de salud mental** (escala de 4 a 9, más alto = mejor; media 6,21), el **impacto académico percibido** (si el estudiante *declara* que las redes afectan su rendimiento; es una percepción y no una medición de sus notas), la **plataforma más usada** (12 redes, con Instagram, 550, y TikTok, 350, concentrando más de la mitad) y el **estado sentimental** (soltero/a, en pareja o complicado), además de país, género, edad y nivel académico.

Calidad de los datos. No se detectaron valores atípicos, pero sí dos problemas relevantes. El estado sentimental es la única variable incompleta, con 1.038 valores faltantes (59,55 %). Además, **705 estudiantes** aparecían cargados dos veces —una sin estado sentimental y otra con ese dato—, por lo que a simple vista parecían filas distintas. El identificador de estudiante tampoco es único: hay números compartidos por personas diferentes (distinto género, país y edad), que se conservaron.

Transformaciones.

- **Nivel de desarrollo del país:** según la clasificación por ingreso del Banco Mundial [2], las economías de ingreso alto se agruparon como *Desarrollado* y el resto como *En desarrollo* (1.103 y 638 estudiantes). Ciudad del Vaticano (2 registros) no figura en esa clasificación y quedó excluida de esta comparación.
- **Eliminación de duplicados:** para el análisis por plataforma y género se dejó una sola copia de cada estudiante repetido, con lo que la base quedó en **1.038 estudiantes**.
- **Plataformas minoritarias:** WeChat, LINE, KakaoTalk y VKontakte, con muy pocos casos, se

agruparon en la categoría *Otras* para evitar promedios inestables.

- **Niveles de uso:** *Bajo* (hasta 4 h, 278 estudiantes), *Medio* (entre 4 y 6 h, 493) y *Alto* (más de 6 h, 267), para comparar plataformas entre estudiantes con un uso similar.
- **Impacto académico como proporción:** la respuesta Sí/No se convirtió en un indicador cuyo promedio equivale al porcentaje de estudiantes que se sienten afectados.

Las preguntas 1 y 2 se analizan sobre los 1.743 registros (al repetir los cálculos principales sin duplicados los resultados cambian solo en los decimales y las conclusiones se mantienen), la pregunta 3 sobre los 1.038 estudiantes sin duplicados y la pregunta 4 sobre los 705 registros con estado sentimental completo.

Enfoque y herramientas. El análisis es **descriptivo**: se comparan medias, medianas y proporciones entre grupos, se calculan correlaciones y rectas de tendencia, y se construyen histogramas, diagramas de caja, gráficos de barras y de dispersión. El procesamiento se realizó en Python (pandas, NumPy, Matplotlib y seaborn) en Google Colab [4]. Los resultados describen asociaciones dentro de la muestra y no permiten establecer relaciones causales.

3. Resultados

3.1. Nivel de desarrollo del país

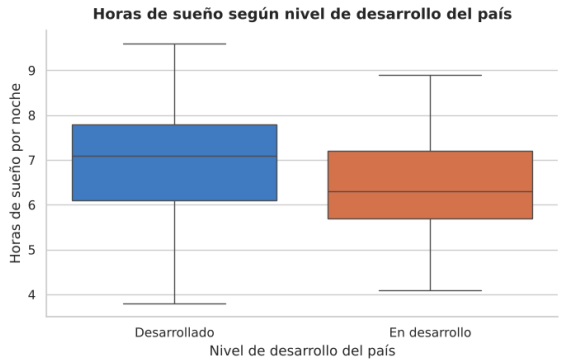
Los estudiantes de **países en desarrollo** muestran resultados menos favorables en los cuatro indicadores (Tabla 1): usan más las redes (5,25 horas diarias contra 4,83), duermen menos (6,45 horas contra 6,97), tienen un puntaje de salud mental más bajo (5,94 contra 6,37) y declaran con mayor frecuencia que las redes afectan su rendimiento académico (74 % contra 56 %). La diferencia en el descanso alcanza a toda la distribución (Figura 1a): la mediana es de 6,3 horas por noche contra 7,1, y la mitad central de cada grupo se ubica más abajo en los países en desarrollo (entre 5,7 y 7,2 horas) que en los desarrollados (entre 6,1 y 7,8 horas), con una dispersión parecida.

Tabla 1: Indicadores según el nivel de desarrollo del país (media y mediana).

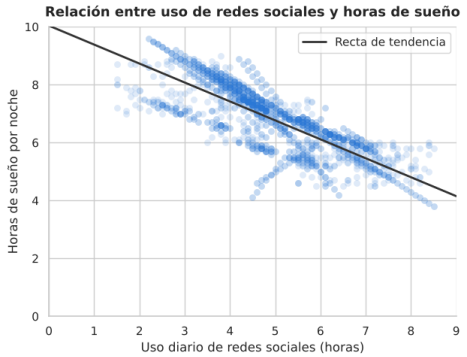
	Uso diario (h)		**Sueño (h)**		**Salud mental**		**Afecta rend.**
Nivel de desarrollo	Media	Mediana	Media	Mediana	Media	Mediana	% Sí
Desarrollado ($n = 1.103$)	4,83	4,6	6,97	7,1	6,37	6,3	56,48
En desarrollo ($n = 638$)	5,25	5,2	6,45	6,3	5,94	6,0	74,45

3.2. Uso de redes, sueño y rendimiento académico

Se observa una clara relación negativa entre el uso de redes y el descanso (Figura 1b): la correlación es de $-\mathbf{0{,}79}$ y, según la recta de tendencia, cada hora adicional de uso diario se asocia en promedio con unas **0,65 horas menos de sueño**.



(a) Según nivel de desarrollo del país.



(b) Según uso diario de redes, con recta de tendencia.

Figura 1: Horas de sueño por noche de los estudiantes.

El 63 % de los estudiantes (1.100 de 1.743) declara que las redes afectan su rendimiento académico, y quienes se sienten perjudicados se concentran en la zona de más horas de uso y menos horas de sueño

(Figura 2). Este grupo usa las redes 1,7 horas más por día y duerme 1,4 horas menos que el resto (Tabla 2); las medianas son casi iguales a las medias, por lo que la diferencia no se debe a unos pocos casos extremos. La brecha más marcada aparece en el descanso: **el 77 % de los que se sienten afectados duerme menos de 7 horas**, el mínimo recomendado para adultos [3], contra el 13 % del otro grupo.

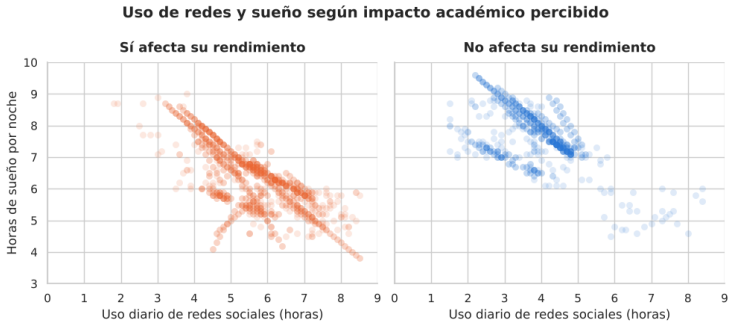


Figura 2: Uso de redes y sueño según el impacto académico percibido.

Tabla 2: Uso y sueño según el impacto académico percibido.

¿Las redes afectan su rendimiento?	Estudiantes	Uso diario (h)		Sueño (h)		Duerme
		Media	Mediana	Media	Mediana	< 7 h (%)
No	643	3,88	3,9	7,65	7,6	13,06
Sí	1.100	5,62	5,6	6,27	6,2	76,64

3.3. Plataformas y brecha de género

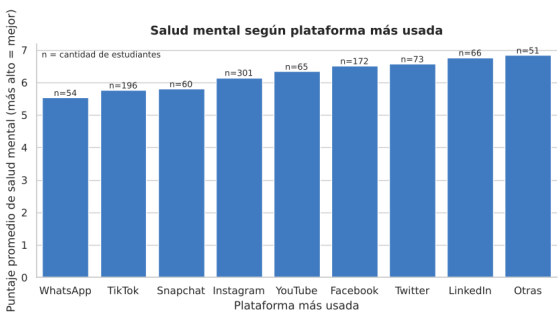
Diferencias entre plataformas. Sobre los 1.038 estudiantes sin duplicados se observan grandes diferencias según la red más usada (Tabla 3). **WhatsApp** muestra los resultados más preocupantes: más horas de uso (6,5 h), menos sueño (5,9 h), la peor salud mental (5,54) y el 100 % de sus usuarios declara que las redes afectan su rendimiento. Le siguen **TikTok** (5,77) y **Snapchat** (5,81). En el otro extremo, *Otras* (6,84), **LinkedIn** (6,77), **Twitter** (6,57) y **Facebook** (6,51) combinan mejor salud mental, más sueño y menor afectación académica; Instagram, la más usada, queda en una posición intermedia (6,15).

Tabla 3: Indicadores promedio según la plataforma más usada, ordenados de peor a mejor salud mental, y salud mental promedio dentro de cada nivel de uso diario.

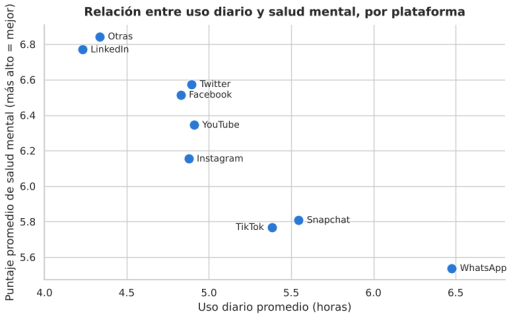
						Salud mental por nivel de uso		
Plataforma	**Uso (h)**	**Sueño (h)**	**Salud m.**	**Afecta**	n	**Bajo (≤4 h)**	**Medio (4–6 h)**	**Alto (>6 h)**
WhatsApp	6,48	5,87	5,54	1,00	54	–	5,82	5,41
TikTok	5,38	6,32	5,77	0,85	196	7,11	5,89	4,87
Snapchat	5,54	6,01	5,81	0,77	60	7,43	5,87	4,99
Instagram	4,88	6,96	6,15	0,65	301	7,42	6,04	4,72
YouTube	4,91	6,51	6,34	0,52	65	7,46	5,98	5,09
Facebook	4,83	7,08	6,51	0,41	172	7,64	6,63	4,86
Twitter	4,89	6,67	6,57	0,51	73	7,49	6,72	5,05
LinkedIn	4,23	6,82	6,77	0,33	66	7,82	6,17	4,64
Otras	4,34	7,61	6,84	0,39	51	7,67	6,39	–
Promedio de cada nivel de uso (todas las plataformas)						**7,51**	**6,16**	**4,93**

Nota: "Afecta" es la proporción de estudiantes que declara que las redes afectan su rendimiento (0,33 equivale al 33 %); n es la cantidad de estudiantes; "–" indica que no hay estudiantes en esa combinación.

En la Figura 3b cada punto es una plataforma y los puntos bajan de izquierda a derecha: **cuantas más horas de uso promedio tiene una plataforma, menor es la salud mental promedio de sus usuarios**. WhatsApp acumula más horas y el peor puntaje; LinkedIn y *Otras*, el menor uso (alrededor de 4,3 h) y los mejores puntajes. Una hipótesis es que las plataformas de uso constante y alta frecuencia se asocian con más horas de pantalla, y las de uso puntual con menos.



(a) Salud mental promedio por plataforma.



(b) Uso diario y salud mental promedio, por plataforma.

Figura 3: Salud mental según la plataforma más usada.

¿Es la plataforma o son las horas? A nivel general, cuantas más horas se usan las redes, peor es la salud mental (correlación de −0,82): el puntaje baja de 7,51 en el uso bajo a 6,16 en el medio y a 4,93 en el alto. Al comparar estudiantes con una cantidad de horas parecida (columnas derechas de la Tabla 3), las diferencias entre plataformas se achican de 1,3 puntos a entre 0,7 y 0,9: **gran parte de la diferencia entre plataformas se debe a las horas de uso y no a la plataforma en sí**. Aun así, en los niveles bajo y medio la diferencia no desaparece: entre quienes usan las redes de 4 a 6 horas, TikTok (5,89) y Snapchat (5,87) siguen por debajo de Facebook (6,63) y Twitter (6,72). Con un uso muy intensivo, en cambio, el orden se mezcla: Facebook (4,86) queda a la par de TikTok (4,87), WhatsApp pasa a tener el mejor promedio (5,41) y LinkedIn el peor (4,64). Las diferencias que persisten pueden deberse a la plataforma o a que quienes la eligen sean distintos; con estos datos no es posible distinguirlo.

Brecha de género. Las diferencias por género son muy chicas: mujeres y varones usan las redes alrededor de 5 horas por día (5,08 contra 4,96), duermen cerca de 6,7 horas (6,68 contra 6,76) y la afectación académica es casi idéntica (63 % contra 62 %). En salud mental los varones promedian 6,25 y las mujeres 6,15, una diferencia de **0,10 puntos** con la misma mediana (6,0); ambas distribuciones van del mismo mínimo al mismo máximo y concentran la mayoría de los casos entre 5 y 7 (Figura 4). Dentro de cada plataforma las brechas también son chicas (0,42 puntos o menos, la mayor en Snapchat, con pocos estudiantes) y **cambian de signo**: en Instagram, Twitter y *Otras* las mujeres tienen un puntaje levemente mayor, y en Snapchat, WhatsApp y Facebook, los varones. La diferencia de género aparece, en cambio, en *quién* usa cada red: Instagram es mayoritariamente femenina (193 mujeres y 108 varones), mientras que Facebook (120 varones y 52 mujeres) y WhatsApp (43 varones y 11 mujeres) son mayoritariamente masculinas. Por lo tanto, el género no explica que unas plataformas se asocien con mejor o peor salud mental que otras.

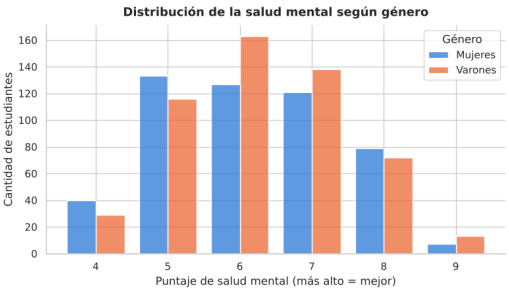
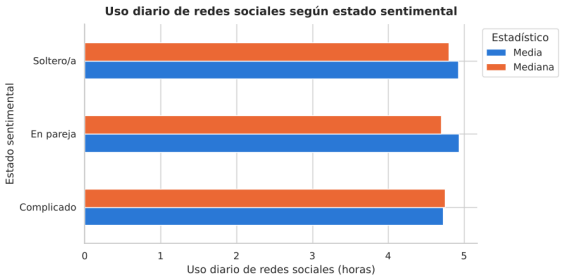


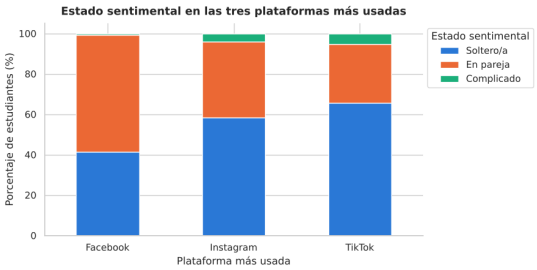
Figura 4: Distribución del puntaje de salud mental según género.

3.4. Relaciones sentimentales

Entre los 705 estudiantes con estado sentimental informado, 384 están solteros, 289 en pareja y 32 en una situación complicada. La media y la mediana del uso diario son muy parecidas en los tres grupos, entre 4,7 y 4,9 horas por día (Figura 5a), por lo que no se observa una diferencia en la cantidad de uso según la situación sentimental. La diferencia aparece en *qué* plataforma se usa. Como varias redes tienen pocas observaciones con este dato, la comparación se concentra en las tres más usadas: Instagram (249), TikTok (154) y Facebook (123). La proporción de solteros es mayor en **TikTok (65,6 %)** y en **Instagram (58,2 %)**, mientras que en **Facebook** la mayoría está en pareja (57,7 %) (Figura 5b). Las situaciones complicadas son algo más frecuentes en TikTok (5,2 %) e Instagram (4,0 %) que en Facebook (0,8 %), aunque se trata de muy pocos estudiantes (8, 10 y 1), por lo que esa diferencia es poco confiable.



(a) Uso diario (media y mediana) según estado sentimental.



(b) Estado sentimental en las tres plataformas más usadas.

Figura 5: Uso de redes sociales y situación sentimental.

4. Conclusiones

1. **Nivel de desarrollo:** el impacto no es igual para todos. Los estudiantes de países en desarrollo presentan más horas de uso, menos sueño, peor salud mental y mayor afectación académica percibida.
2. **Sueño y rendimiento:** a mayor uso, menos sueño. Tres de cada cuatro estudiantes que se sienten afectados académicamente duermen menos de 7 horas, contra uno de cada ocho entre quienes no. Esto es coherente con que parte del impacto académico se dé a través de la falta de sueño, aunque el análisis no permite confirmarlo.
3. **Plataformas y género:** WhatsApp, TikTok y Snapchat se asocian con peores resultados, y LinkedIn, Twitter y Facebook con resultados más favorables, pero gran parte de la diferencia se explica por las horas de uso. La brecha de género es muy leve.
4. **Relaciones sentimentales:** el uso diario es prácticamente igual entre solteros, en pareja y en situación complicada; las diferencias en la plataforma elegida describen el perfil de sus usuarios, no un efecto de la red sobre las relaciones.

> **Conclusión general.** Las cuatro preguntas convergen en un mismo patrón: **la cantidad de horas de uso es el factor que más se repite detrás de los resultados menos favorables**. Los grupos con peores indicadores son también los que más horas pasan en las redes, y a más horas se observan menos sueño y menor salud mental. Más que *qué* red se usa o *quién* la usa, el dato más útil para anticipar un impacto negativo es **cuánto tiempo se le dedica**.

Limitaciones. Los resultados son descriptivos y no permiten establecer causalidad; el rendimiento académico es autodeclarado y no una medición de las notas; la clasificación por desarrollo se basa solo en el ingreso y los grupos están desbalanceados (1.103 contra 638); varias plataformas tienen pocos casos y el estado sentimental falta en el 59,55 % de los registros; y las preguntas 1 y 2 incluyen los 705 registros duplicados, aunque sin ellos las conclusiones se mantienen.

Extensiones. Para confirmar la relación haría falta un estudio que siga a los mismos estudiantes a lo largo del tiempo y mida el rendimiento académico con datos objetivos, en lugar de la percepción de cada estudiante.

5. Reflexión metodológica

Uso de IA. La IA se utilizó como asistente para sugerir transformaciones y gráficos, revisar la redacción de las interpretaciones y redactar este informe en LaTeX a partir del notebook ejecutado, con una instrucción de rol de analista de datos que exigía usar exactamente sus números, gráficos y conclusiones. La interpretación y las decisiones de análisis fueron responsabilidad del grupo. **Revisiones.** Cada integrante contrastó las afirmaciones del informe con el notebook y los datos originales, y el grupo consolidó los comentarios. **Aprendizajes.** Auditar la calidad de los datos es indispensable: la verificación estándar no detectaba filas repetidas, y solo al notar que el identificador máximo (1.000) era menor que la cantidad de filas (1.743) se descubrieron 705 estudiantes cargados dos veces. También se comprobó que una diferencia entre grupos puede deberse a una tercera variable —las horas de uso—, lo que cambió la lectura de las diferencias entre plataformas.

Referencias

[1] Shamim, A. (2025). *Students' Social Media Addiction* [Conjunto de datos]. Kaggle. https://www.kaggle.com/datasets/adilshamim8/social-media-addiction-vs-relationships

[2] Banco Mundial (2025). *World Bank Country and Lending Groups*. Clasificación de economías por nivel de ingreso. https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups

[3] Watson, N. F., Badr, M. S., Belenky, G., et al. (2015). Recommended amount of sleep for a healthy adult: A joint consensus statement of the American Academy of Sleep Medicine and Sleep Research Society. *Sleep*, 38(6), 843–844.

[4] McKinney, W. (2010). Data structures for statistical computing in Python. *Proceedings of the 9th Python in Science Conference*, 56–61.